

P0 Task Cards Cho Team

Ngày note: 2026-06-13

File này dùng để chia việc cho team không quá mạnh về dev. Mỗi card có owner, input, output, done criteria. Ai nhận card thì chỉ cần làm đúng output, không tự mở rộng scope.

Card 0 - Chốt contract chung

Owner: cả team, lead điều phối

Mục tiêu: không để mỗi người hiểu schema/API một kiểu.

Việc cần làm:

- Đọc [p0_implementation_spec.md](#).
- Chốt `manifest.jsonl` schema.
- Chốt `/search` request/response.
- Chốt folder structure.
- Chốt stack P0.

Output:

- Team đồng ý không đổi schema nữa.
- Nếu muốn đổi field, phải sửa spec trước.

Done khi:

- Mọi người trả lời được:
 - `frame_id` là gì?
 - `/search` trả field nào?
 - thumbnail lấy từ đâu?
 - submit dry-run log vào đâu?

Card 1 - Data sample

Owner: Data person

Input:

- 20-100 video mẫu, ưu tiên tổ chức theo raw layout V3C-compatible.

Việc cần làm:

- Gom video mẫu.
- Đặt tên file ổn định.
- Ghi lại nguồn video nếu cần.
- Không cần dataset lớn.
- Nếu có thể, tổ chức thành `videos/`, `keyframes/`, `thumbnails/`, `msb/`, `info/`.

Output:

```
data/mock_v3c/  
  videos/  
  keyframes/  
  thumbnails/  
  msb/  
  info/
```

Done khi:

- Có ít nhất 20 video chạy được.
- Có thể chạy importer để sinh `data/processed/manifest.jsonl`.

Card 2 - Extract keyframe/thumbnail

Owner: Data person

Input:

```
data/raw/videos/
```

Việc cần làm:

- Viết/chạy `scripts/extract_keyframes.py`.
- Extract 1 fps.
- Tạo thumbnail nhỏ.

Output:

```
data/processed/frames/<video_id>/*.jpg
data/processed/thumbs/<video_id>/*.jpg
```

Done khi:

- Mỗi video có frame.
- Mỗi frame có thumbnail.
- Tên frame tăng dần và ổn định.

Card 3 - Build manifest

Owner: Data person + Backend person review

Input:

- `data/mock_v3c/` hoặc raw layout tương đương
- `videos/keyframes/thumbs/msb/info`

Việc cần làm:

- Viết/chạy `scripts/build_manifest.py` hoặc `V3cDataLoader`.
- Ghi `data/processed/manifest.jsonl`.
- Validate path tồn tại.

Output:

```
data/processed/manifest.jsonl
```

Done khi:

- Mỗi dòng manifest có `video_id`, `frame_id`, `timestamp`, `frame_path`, `thumb_path`, `video_path`.
- Script in được số video/frame.
- Backend đọc được manifest.

Card 4 - Visual index

Owner: Retrieval person

Input:

```
data/processed/manifest.jsonl
```

Việc cần làm:

- Implement `EmbeddingModel` P0.
- Encode keyframes bằng CLIP hoặc load `.npy`.
- Build FAISS index.
- Lưu metadata cùng thứ tự vector.

Output:

```
indexes/visual.faiss  
indexes/visual_meta.jsonl
```

Done khi:

- Có function search text -> top-k frame.
- Candidate trả về có `frame_id`, `video_id`, `score`.
- Search thử 3 query không crash.

Card 5 - Text/BM25 index

Owner: Retrieval person hoặc Eval person

Input:

```
data/processed/manifest.jsonl
```

Việc cần làm:

- Index `title`, `description`, `ocr_text`, `asr_text` nếu có.
- Nếu chưa có text, dùng title/path/video_id tạm.

Output:

```
indexes/bm25.pkl
```

Done khi:

- Search keyword trả về candidates.
- Chưa cần chính xác cao.

Card 6 - FastAPI skeleton

Owner: Backend person

Input:

- Spec API.

Việc cần làm:

- Tạo backend app.
- Implement `/health`.
- Tạo schema request/response.
- Load config.

Output:

```
backend/app/main.py
```

Done khi:

- Chạy server được.
- `GET /health` trả `{"status": "ok"}`.

Card 7 - Media serving

Owner: Backend person

Input:

- manifest
- frame/thumb/video files

Việc cần làm:

- Serve thumbnail/frame/video qua URL.
- Implement `/videos/{video_id}`.
- Implement `/frames/{frame_id}/neighbors`.

Output:

- URL ảnh/video frontend dùng được.

Done khi:

- Mở browser thấy thumbnail.
- Gọi neighbors trả frame trước/sau.

Card 8 - Search API

Owner: Backend person + Retrieval person

Input:

- Visual search function.
- Manifest repository.

Việc cần làm:

- Implement `/search`.
- Gọi `SearchService`.
- `SearchService` gọi `TextualKisStrategy`.
- Response đúng schema.

Output:

```
POST /search
```

Done khi:

- Frontend gọi được.
- Trả top-100 candidates.
- Có `took_ms`.

Card 9 - Dry-run submit

Owner: Backend person

Input:

- Submit payload từ UI.

Việc cần làm:

- Implement `/submit/dry-run`.
- Ghi log JSONL.

Output:

```
logs/submissions.jsonl
```

Done khi:

- UI submit được.
- Log có query/video/frame/time/user.

Card 10 - Frontend skeleton

Owner: Frontend person

Input:

- Mock `/search` response trong spec.

Việc cần làm:

- Tạo Vite React app.
- Tạo `SearchPage`.
- Tạo `SearchBox`.
- Tạo `ResultGrid`.
- Dùng mock data trước.

Output:

- UI chạy được với mock data.

Done khi:

- Gõ query mock.
- Grid hiện cards.
- Click card chọn candidate.

Card 11 - Frontend nối API thật

Owner: Frontend person

Input:

- Backend `/search`.

Việc cần làm:

- Viết API client.
- Gọi `/search`.
- Render result thật.
- Handle loading/error.

Output:

- UI search thật.

Done khi:

- Gõ query -> thấy thumbnail thật.

Card 12 - Candidate detail + frame neighbor

Owner: Frontend person

Input:

- selected candidate.
- `/frames/{frame_id}/neighbors`.

Việc cần làm:

- Hiện frame lớn.
- Hiện video nếu có.
- Hiện frame strip trước/sau.
- Click neighbor đổi selected candidate.

Output:

- Candidate detail panel.

Done khi:

- User inspect được candidate trong UI.

Card 13 - Submit panel

Owner: Frontend person

Input:

- selected candidate.
- `/submit/dry-run`.

Việc cần làm:

- Hiện output format.
- Nếu QA thì có input answer.
- Nút dry-run submit.

Output:

- SubmitPanel.

Done khi:

- Chọn candidate -> submit trong ≤ 2 click.
- Backend ghi log.

Card 14 - Eval query set

Owner: Eval/Product person

Input:

- dataset sample.

Việc cần làm:

- Tạo 30-50 query.
- Gắn ground truth thủ công.
- Chia loại query.

Output:

```
eval/queries.jsonl  
eval/ground_truth.jsonl
```

Done khi:

- Mỗi query có `query_id`.
- Mỗi ground truth có `video_id` và `frame_id` hoặc acceptable frames.

Card 15 - Eval script

Owner: Eval/Product person + Retrieval person review

Input:

- `/search` API hoặc search function.
- `queries/ground_truth`.

Việc cần làm:

- Viết `scripts/run_eval.py`.
- Tính Recall@10/50/100.
- Tính avg/p95 latency.

Output:

```
eval/runs/<timestamp>.json
```

Done khi:

- Chạy eval ra số.
- In top failure cases.

Card 16 - Mock contest

Owner: Eval/Product person lead, cả team tham gia

Input:

- UI chạy được.
- 10-20 query đầu.

Việc cần làm:

- Mỗi câu 3 phút.
- Một người search như thi thật.

- Ghi time-to-submit và lỗi.

Output:

- Error analysis note.
- Backlog fix.

Done khi:

- Biết top 5 lỗi đang làm team chậm nhất.

Card 17 - OOP/stub cleanup

Owner: Backend + Retrieval

Input:

- Code P0 đang chạy.

Việc cần làm:

- Đảm bảo route không gọi thẳng FAISS/CLIP.
- Có interface/stub:
 - `EmbeddingModel`
 - `VectorIndex`
 - `TextSearchIndex`
 - `TaskStrategy`
 - `SubmissionClient`

Output:

- Code có adapter rõ.

Done khi:

- Có thể mô tả: muốn đổi FAISS sang Qdrant thì sửa class nào, không sửa UI.

Thứ tự làm bắt buộc

Không làm lung tung. Đi theo thứ tự:

1. Card 0.
2. Card 1, 6, 10 song song.

3. Card 2.
4. Card 3.
5. Card 4.
6. Card 7.
7. Card 8.
8. Card 11.
9. Card 12.
10. Card 9 + 13.
11. Card 14 + 15.
12. Card 16.
13. Card 17.

Câu hỏi daily standup

Mỗi người chỉ trả lời:

1. Hôm qua card nào xong?
2. Hôm nay card nào giao output?
3. Đang block bởi file/API/schema nào?

Không trả lời kiểu "đang nghiên cứu". Nếu đang nghiên cứu thì phải nói rõ: đọc tài liệu nào, output sau khi đọc là gì.